

情報論 2025-4

AI活用(2) 文献調査

情報科学専攻 | 松野 裕

2025年5月13日（対面授業・100分）

本日のアジェンダ

1. はじめに — なぜ今、研究調査にAIなのか？（10分）
2. AIツール紹介 — 研究調査に使えるツール群（15分）
3. プロンプト技法 — 4つのStepで文献調査を進める（20分）
4. 演習 — 自分の研究テーマで実践（35分）
5. まとめ — AIと賢く付き合うために（20分）

はじめに

なぜ今、研究調査にAIなのか？

研究調査における"あるある"な悩み (1/2)

情報爆発

- arXivだけで年間40万本以上の論文が投稿される
- 自分の分野でも毎週数十本の新しい論文が出る
- 何から読めばいいかわからない

キーワードの壁

- 適切な検索キーワードが見つからず**重要な研究を見逃す**
- 同じ概念でも分野によって用語が異なる
- 英語キーワードの選定が難しい

研究調査における"あるある"な悩み (2/2)

時間的制約

- 膨大な英語論文を効率的に読む時間がない
- 1本の論文を精読するのに数時間かかる

思考の停滞

- 自分の研究の「**新規性**」をどう説明すれば良いか悩む

AIがもたらす研究スタイルの変革（従来）

従来の調査プロセス

1. キーワードを考える
2. Google Scholarで検索
3. 論文を1本ずつ読む
4. 参考文献をたどる
5. ノートにまとめる
6. 研究の位置づけを考える

所要時間: 数日～数週間

AIがもたらす研究スタイルの変革（AI活用）

AIを活用した調査プロセス

1. AIでキーワードを**拡張**
2. AI検索で**網羅的**に調査
3. AIで論文を**要約・比較**
4. AIで関連研究を**発見**
5. AIで**構造的**に整理
6. AIで新規性を**言語化**

所要時間: 数時間～数日

AIは研究の「代行」ではなく「加速」のためのツール

研究調査AIツールのカオスマップ

目的に応じてツールを使い分ける

対話型AI（ブレスト・要約）

主なツール

ツール	特徴	コスト
Gemini Pro	Google製。長文対応。皆さんは無料で利用可能	無料
ChatGPT	OpenAI製。汎用性が高い	無料版あり / Plus \$20/月
Claude	Anthropic製。長文の分析に強い	無料版あり / Pro \$20/月

得意なこと

- アイデアのブレインストーミング / 論文の要約・翻訳 / 研究テーマの深掘り

注意点

- 学習データに基づく回答であり、最新の論文を知らない場合がある
- 存在しない論文を「捏造」することがある（ハルシネーション）

検索特化型AI（網羅的調査）

主なツール

ツール	特徴	URL
Perplexity	出典付きで回答。検索と要約を同時に	perplexity.ai
Semantic Scholar	AI搭載の学術検索エンジン。2億本以上の論文	semanticscholar.org

Perplexityの強み

- 回答に**出典リンク**が付く → ファクトチェックしやすい
- 学術モード（Academic Focus）で論文に特化した検索が可能
- フォローアップ質問で深掘りできる

Semantic Scholarの強み

- 被引用数、影響度などの**メトリクス**が充実

- TLDR機能で論文の要旨を1文で表示

論文分析特化型AI（深掘り）

主なツール

ツール	特徴	用途
NotebookLM	Google製。PDFをアップロードして対話	論文の精読・質問
Elicit	論文検索＋データ抽出	系統的レビュー
Connected Papers	引用関係をグラフで可視化	関連研究の発見

NotebookLMの使い方

- 1. 論文PDFをアップロードして質問（例: 手法の要約、Table 2の説明）
- 2. 複数論文をまとめて比較分析も可能

おすすめ: まずGemini ProとPerplexityを使いこなそう

"魔法の呪文" プロンプトエンジニアリング

文献調査を加速する4つのStep

ROCFモデルの復習と文献調査への応用

ROCFモデル（前回の復習）

要素	意味	文献調査での例
R - Role	役割	「あなたは〇〇分野の専門家です」
O - Objective	目的	「関連研究を網羅的に調査したい」
C - Context	文脈	「私の研究テーマは〇〇です」
F - Format	出力形式	「表形式で比較してください」

ポイント

- AIに**専門家の役割**を与えると、より専門的な回答が得られる
- **文脈**を詳しく伝えるほど、的確な回答が返ってくる
- **出力形式**を指定すると、整理された情報が得られる

目的: 検索の漏れを防ぐため、関連キーワードを網羅的に洗い出す

Gemini Proへのプロンプト例

あなたは[自分の研究分野]の専門家です。
私の研究テーマ「[テーマ]」について、
以下をそれぞれ10個ずつリストアップしてください:

1. 関連する技術キーワード（英語・日本語の両方）
2. 応用分野
3. 未解決の課題

出力は表形式をお願いします。

期待される効果

AI演習 Step 2: 全体像を掴むサーベイ

目的: 分野の重要論文と最新動向を効率的に把握する

Perplexityへのプロンプト例（英語推奨）

What are the seminal papers and recent survey papers on [keywords]?

For each paper, provide:

- Title and authors
- Year of publication
- Brief summary (2-3 sentences)
- Main contribution
- Number of citations (if available)

Focus on papers from the last 5 years, but include foundational works as well.

目的: 重要な論文の内容を構造的に理解する

Gemini Proへのプロンプト例

以下の論文のアブストラクトを読んで、
次の4つの観点で構造的に要約してください:

1. 背景: この研究が取り組む問題は何か
2. 手法: どのようなアプローチを採用しているか
3. 結果: 主な実験結果と達成した性能
4. 限界: この研究の限界や残された課題

[アブストラクトをここに貼り付け]

さらに深掘りするプロンプト

目的: 自分の研究が先行研究とどう異なるかを明確にする

Gemini Proへのプロンプト例

先行研究[論文Aのタイトルと概要]に対し、
私の研究アイデア[概要]が持つ新規性について
批判的な視点から論点を挙げてください。

以下の観点で分析してください:

1. 手法の違い
2. 対象データ・ドメインの違い
3. 評価指標の違い
4. 想定される優位性
5. 想定される弱点・反論

演習（35分）

自分の研究テーマで4つのStepを実践しよう

演習の進め方

準備するもの

- Gemini Pro（ブラウザでアクセス）
- Perplexity（perplexity.ai にアクセス）
- メモ帳またはテキストエディタ

4つのStepを順番に実施

Step	内容	時間
Step 1	キーワード拡張	7分
Step 2	サーベイ	10分
Step 3	深掘り	10分
Step 4	新規性の言語化	8分

AI演習 演習Step 1: キーワード拡張（7分）

やること

1. Gemini Proを開く
2. Step 1のプロンプトに**自分の研究テーマ**を当てはめて実行
3. 出力されたキーワードを確認
 - 知っているキーワード → チェック
 - 知らないキーワード → **要調査リスト**に追加
4. キーワードリストを保存

確認ポイント

- 自分が普段使わない関連キーワードが見つかったか？
- 英語キーワードは適切か？
- 応用分野や未解決課題で新しい発見があったか？

AI演習 演習Step 2: サーベイ (10分)

やること

1. **Perplexity**を開く (Academic Focusモードを推奨)
2. Step 2のプロンプトに、Step 1で得たキーワードを使って検索
3. 重要そうな論文を**5本程度**ピックアップ
4. 各論文について以下をメモ:
 - タイトル・著者・年
 - 概要 (1-2文)
 - 自分の研究との関連性

注意

- Perplexityが出典として示すリンクを**必ずクリックして確認**
- 論文が実在するか、内容が正しいかを確認する習慣をつける

AI演習 演習Step 3: 深掘り (10分)

やること

1. Step 2でピックアップした論文から**最も関連性の高い1本**を選ぶ
2. その論文のアブストラクトをコピー
3. **Gemini Pro**でStep 3のプロンプトを実行
4. 要約結果を確認し、以下を考える:
 - この研究の手法は自分の研究に応用できるか？
 - この研究の限界を自分の研究で解決できるか？

時間が余ったら

- 2本目の論文も同様に深掘り
- 2つの論文を比較するプロンプトを試す

AI演習 演習Step 4: 新規性の言語化（8分）

やること

1. Step 3で分析した先行研究を踏まえて、**Gemini Pro**でStep 4のプロンプトを実行
2. AIの出力を確認し、以下を考える：
 - 自分の研究の強みとして納得できるポイントは？
 - 指摘された弱点にどう反論できるか？
3. 新規性を**1-2文**で自分の言葉にまとめる

新規性の言語化テンプレート

先行研究[○○]では[手法/対象]に[限界]があった。
本研究では[自分のアプローチ]により[改善点]を実現する。

この1-2文が論文Introductionの核になる

AIと賢く付き合うために

ファクトチェックは必須

- AIは**もっともらしい嘘**をつくことがある（ハルシネーション）
- 特に「論文の捏造」は要注意
 - 著者名、タイトル、ジャーナル名が微妙に間違っている
 - 存在しない論文をあたかも存在するかのようを紹介する

確認方法

1. Google Scholarで論文タイトルを検索
2. DOIリンクをクリックして実在を確認
3. 引用数や出版元を確認

AIは「優秀なアシスタント」であって「権威」ではない
最終的な判断は必ず自分で行う

課題

提出物

1. 文献調査レポート

- 研究テーマと調査の目的
- 関連論文リスト（5本以上）と各論文の要約・自分の研究との関連
- 自分の研究の新規性（1-2文）

2. AIとの対話ログ — 各Stepで使したプロンプト・結果・ツール名

提出方法

- 次回授業（5/20）までに指定の方法で提出

次回予告

情報論 2025-5: AI活用(3) 英語論文作成(1)

5月20日（対面）

- 英語論文の基本構造（IMRaD）
- AIを使った英訳ワークフロー
- 学術英語表現のコツ
- 演習: 英語Abstractの作成

自分の研究概要を**日本語**でA4半ページ程度にまとめておくこと

お疲れさまでした

質問があれば、授業後またはメールで受け付けます